

RİSK ANALİZİ VE YÖNETİM Planı

Nexus HR: Kurumsal Veri Analiz ve KPI Dashboard Platformu

Alan	Bilgi
Toplam Risk	8 adet (min. 6)
Kritik Risk	3 (R-01, R-04, R-06)
Yüksek Risk	3 (R-02, R-03, R-05)
Orta Risk	2 (R-07, R-08)
Tarih	30.03.2026

1. Risk Özet Matrisi

Aşağıdaki tablo, Nexus HR projesinin 8 Riskini olasılık, etki ve Öncelik boyutlarıyla özetlemektedir. Renk kodları:

Kırmızı=Kritik

Turuncu=Yüksek

Sarı=Orta.

Risk ID	Risk Başlık	Kategori	olasılık	Etki	Öncelik	Azaltma Durumu
R-01	Gemini API erişilemez / kota asimi	Teknik	Orta	Yuksek	Kritik	FR-19 ile graceful degradation var
R-02	Büyük veri setinde performans düşüşü	Performans	Orta	Orta	Yüksek	NFR-12: 10k sinir belirlendi
R-03	CSV şema değişikliği	Veri	Düşük	Kritik	Yüksek	şema doğrulama planı
R-04	API key ifşa / güvenlik ihlali	Güvenlik	Düşük	Kritik	Kritik	NFR-04 ile env variab. uygulandı
R-05	Churn modelinin yanlış sonuç üretmesi	iş	Yüksek	Orta	Yüksek	CON-05: insan onayı zorunlu
R-06	KVKK uyum eksikliği	Yasal	Düşük	Kritik	Kritik	NFR-06,14 ile log kontrolü var
R-07	CORS yapılandırma hatası	Teknik	Orta	Orta	Orta	NFR-05 ile whitelişt. uygulandı
R-08	In-memory veri tutarsızlığı	Güvenilirlik	Düşük	Yüksek	Orta	v1.1'de .copy() ile düzeltilecek

2. olasılık / Etki Matrisi

5x5 olasılık-Etki matrisi. Satırlar olasılığı, sütunlar etkiyi temsil eder.

olasılık / Etki	Çok Düşük	Düşük	Orta	Yüksek	Kritik
Çok Yüksek					
Yüksek				R-05	R-01
Orta			R-07	R-02	
Düşük			R-08	R-03	R-04,R-06
Çok Düşük					

3. Risk Detay Analizleri

R-01 Gemini API erişilemez veya kota aşımı Öncelik: Kritik Kategori: Teknik	
Risk Tanımı	Google Gemini API geçici kesintisi, kota aşımı veya API key iptali durumunda AI Executive Summary modülü tamamen devre dışı kalır.
Azaltma Strateji	FR-19 ile graceful degradation uygulanmıştır: AI cevap veremezse HTTP 503 döner, diğer endpoint'ler çalışmaya devam eder. Alternatif olarak OpenAI API yedek sağlayıcı olarak entegre edilebilir.
İzleme / Acil Eylem Planı	Haftalık API uptime İzleme. Quota aşımında Anthropic/OpenAI'ya geçiş Planı hazırla.
olasılık: Orta Etki: Yüksek	Kategori: Teknik Öncelik: Kritik

R-02 Büyük veri setinde performans düşüşü Öncelik: Yüksek Kategori: Performans	
Risk Tanımı	In-memory mimari 10.000+ çalışanlı veri setlerinde RAM sikiintisi ve yanıt süresi asimina neden olabilir. NFR-12 bu Riski tanımlamıştır.
Azaltma Strateji	Simdilik 10.000 kayıt sınırı belirlenmiştir. Veri setini paginate ederek işlemek, gerekirse PostgreSQL'e geçiş planlamak.
İzleme / Acil Eylem Planı	10.000 kayıtlı sentetik veri ile yük testi yapılmalı. Yanıt süresi > 2s işe mimarı revizyon baslat.
olasılık: Orta Etki: Orta	Kategori: Performans Öncelik: Yüksek

R-03 CSV şema değişikliği Öncelik: Yüksek Kategori: Veri	
Risk Tanımı	HRDataset_v14.csv'nin sütun adları veya veri tipleri değişirse tüm analitik motor hatalı çalışır. Özellikle FR-09 (EngagementSurvey), FR-14 (Sex) gibi belirli sütun adlarına bağlı FR'ler etkilenir.
Azaltma Strateji	Veri seti yükleme sırasında şema doğrulama ekle. Beklenen sütunlar mevcut değilse hata logla ve kullanıcıya bildir.
İzleme / Acil Eylem Planı	load_and_clean_data()'a şema kontrol mekanizması ekle. Eksik sütun varsa uygulama partial model de çalışsın.
olasılık: Düşük Etki: Kritik	Kategori: Veri Öncelik: Yüksek

R-04 API key ifşa / güvenlik ihlali Öncelik: Kritik Kategori: Güvenlik	
Risk Tanımı	GEMINI_API_KEY'in kaynak koda hardcode edilmesi veya git'e push edilmesi durumunda API kotasi kötüye kullanıma acilir, mali kayıp olur.
Azaltma Strateji	NFR-04: os.getenv() ile env variable kullanımı implementasyona dahil edilmiştir. .gitignore'a .env eklenmiştir. .env.example sablonu hazırlanmıştır.
İzleme / Acil Eylem Planı	Her sprint'te otomatik secret scanning çalışır. Git history kontrol et. Ifşa durumunda API key anında iptal et.
olasılık: Düşük Etki: Kritik	Kategori: Güvenlik Öncelik: Kritik

R-05 Churn modelinin yanlış pozitif/negatif üretmesi Öncelik: Yüksek Kategori: İş	
Risk Tanımı	Rule-based churn modeli 3 sabit kural kullanır. gerçek hayatta istifa kararını etkileyen Çok daha fazla faktör vardır. Bu durum yanlış tespit oranını artırabilir.
Azaltma Strateji	CON-05: Sistem çıktıları tavsiye niteliği taşır, insan onayı gerektirir. Gelecek versiyonda scikit-learn Lojistik Regresyon ile kurallar veriye dayalı öğrenilecektir.
İzleme / Acil Eylem Planı	6 ay sonra gerçek istifalar ile model tahminleri karşılaştırılarak doğruluk ölçülür. Precision/Recall metrikleri hesaplanır.
olasılık: Yüksek Etki: Orta	Kategori: İş Öncelik: Yüksek

R-06 KVKK uyum eksikliği Öncelik: Kritik Kategori: Yasal	
Risk Tanımı	Çalışanlara ait kişisel verilerin (işim, maas, departman) log dosyalarında veya API hata mesajlarında ifşa edilmesi KVKK kapsamında yasal yaptırıma neden olabilir.
Azaltma Strateji	NFR-06 ve NFR-14: Log mesajları kişisel veri içermeyecek şekilde yapılandırılmıştır. AI prompt'u yalnızca agregat KPI değerleri içerir.
İzleme / Acil Eylem Planı	Her yayın öncesi log analizi yapılır. Hukuk birimi ile yıllık KVKK uyum denetimi.
olasılık: Düşük Etki: Kritik	Kategori: Yasal Öncelik: Kritik

R-07 React frontend API'ye erişememe Öncelik: Orta Kategori: Teknik	
Risk Tanımı	CORS yapılandırması hatalı olursa React Dashboard hiçbir API isteği yapamazı, tüm dashboard boş kalır. NFR-05 bu Riski tanımlamıştır.
Azaltma Strateji	CORS middleware doğru origin ile yapılandırılmıştır. Geliştirme: localhost:3000. Production: gerçek URL eklenecektir.
İzleme / Acil Eylem Planı	Her deploy sonrası frontend-backend CORS testi yapılır. Postman ile farklı origin den test atılır.
olasılık: Orta Etki: Orta	Kategori: Teknik Öncelik: Orta

R-08 In-memory veri tutarsızlığı Öncelik: Orta Kategori: Güvenilirlik	
Risk Tanımı	predict_flight_Risk_advanced() self.df'e Tenure_Years ve Hire_Year sütunları ekliyor. Bu mutation diğer metodları etkileyebilir.
Azaltma Strateji	NFR-09: Yüksek Öncelikli teknik borç. self.df.copy() ile yerel kopya kullanılmalı. v1.1'de düzeltililecektir.
İzleme / Acil Eylem Planı	Bir sonraki sprint'te predict_flight_Risk_advanced() metoduna .copy() eklenir. 100 ardışık istek ile regresyon testi yapılır.
olasılık: Düşük Etki: Yüksek	Kategori: Güvenilirlik Öncelik: Orta

4. Risk YÖNETİM Planı

4.1 Risk İzleme Takvimi

Periyot	Yapılacak Faaliyet	Sorumlu	Kapsanan Riskler
Haftalık	Gemini API uptime ve kota İzleme	IT Yöneticisi	R-01
Her Sprint Sonunda	API key security scan (grep + git history)	Geliştirici	R-04
Her Sprint Sonunda	100 ardışık API isteği - regresyon testi	Test Ekibi	R-08
Aylık	CORS yapılandırma doğrulama	IT Yöneticisi	R-07
Her 3 Ayda Bir	Churn model doğruluk ölçümü (Precision/Recall)	Veri Analisti	R-05
Her 3 Ayda Bir	10.000 kayıt performans yük testi	Geliştirici	R-02
6 Ayda Bir	KVKK uyum denetimi (Hukuk ile)	Proje Lideri	R-06
Her Yayın Öncesi	CSV şema doğrulama testi	Test Ekibi	R-03

4.2 Risk Escalation Protokolü

Öncelik	Escalation Hedefi	Süre	Örnek Risk
Kritik	C-Level + IT Yöneticisi	2 saat içinde	R-01, R-04, R-06
Yüksek	Proje Lideri + IT Yöneticisi	1 iş günü içinde	R-02, R-03, R-05
Orta	Geliştirici Ekibi	Bir sonraki sprint	R-07, R-08